GEO-PROBE CR — v5.3 COMPLETA

Conservador-auditado · mu_diseno=200 · Cable primario + ULF respaldo · Listo para competir entre IAs

Inventor: Jason Manuel Sarmiento Salazar · 114510108 · Divulgacion 12/09/2026 · OTPR/PCT

1. KPIs oficiales (mu_eff diseno = 200)

KPI	Valor	Estado
Pozo	Ø200 mm x 600 m · 19.3 d/nodo	Convencional
SNR tipico / @T pozo	43.0 / 42.3 dB	Cierra
SNR peor litologia	41.1 dB	Cierra
Tormenta CME	13 bits · 6.5 min · 20.1 dB	OK con Kp
P(ULF necesario)	~55% eventos mayores [H]	Justifica ULF
Latencia cable / ULF	5.7 s / 7.3 s	OK
FA publicas	0.05/ano	Cumple
P(>=3 nodos)	95.8%	Robusta
CAPEX	$3.59 M (cont. 18%)	Financiable
B/C / VAN@6%	12.8:1 / +$147 M	Favorable

2. Correcciones de madurez tecnica

v4 elimino reactor. v5.0 corrigio ruido Pc1. v5.2 hizo que mu_diseno=200 decida los calculos (no solo etiqueta). v5.3 anade derate termico en pozo (mu_T=186, SNR 42.3 dB) y cuantifica P(cizalla de cable) vs Mw (~55% en eventos mayores) para justificar el ULF como seguro de canal.

3. Arquitectura

PRIMARIO: cable armado (NIED/SAFOD/GONAF). RESPALDO: ULF ferrita sin crio en pozo. SQUID dry solo en superficie. Decision IA 4 fases. Cell Broadcast CNE.

4. Veredicto competitivo

Paquete defendible ante MIDEPLAN y otras IAs: sin nuclear, SNR con hipotesis conservadoras, B/C alineado a informe oficial, VAN positivo, FA bajo meta. Listo para agente OTPR.